

Алгебра 09.04.2026

$\forall$ – Квантор всеобщности, обозначает "для всех", "каждый"

$\exists$ – Квантор существования

$\exists!$ – Квантор единственного существования

$\beth$ – В моих конспектах будет заменять слово "Пусть", но обычно пишется в виде let

Множества

Множество - неупорядоченная совокупность различных элементов, выделенных по определенном признаку.

$\{a, b\}$ - множество, $a = b \Leftrightarrow \{a, b\} = \{a\}$ - различимость элементов обязательна

Обозначения

$A, B, C, D \dots$ - Множества, $a, b, c, d \dots$ - элементы множества.

$a \in A$ - элемент a принадлежит (лежит в) множеству(е) A , $a \notin A$ - не принадлежит (не лежит)

$\emptyset$ - пустое множество, не содержит в себе ни одного элемента, $|\emptyset| = 0$

U - универсум, общее множество из элементов которого составляются все остальные множества при решении определенной задачи. Грубо говоря ограничивает рассматриваемую область при решении

Способы задать множество:

1. $\{a, b, c, d, \dots\}$ - напрямую вписать элементы
2. $\{a \in \mathbb{N} : \text{условие}\}$ - через условие, например $\{a \in \mathbb{N} : a \bmod 3 = 0\} = \{3, 6, 9, \dots\}$
3. $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ - интуитивно
4. $C = A \cup B$ - через операции с другими множествами

Часто встречаемые множества

$\mathbb{N}$ - натуральные числа, $= \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Z}$ - целые числа, $= \{0, -1, 1, -2, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q}$ - рациональные числа, $= \{\frac{n}{m} : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}$ - вещественные числа, $= \{\lim \{a_n\}_{n=1}^{\infty} : a_n \in \mathbb{Q}, \forall \epsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N, |a_n - a_m| < \epsilon\}$

$\mathbb{I}$ - Иррациональные числа, $= \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$

I (не путать с $\mathbb{I}$) - множество индексов, $=$ чаще всего $\mathbb{N}$ (но не всегда)

$\mathbb{C}$ - комплексные числа, $= \{(a, b) = a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$

Операции над множествами

1. $\cup$ - объединение, $X \cup Y = \{a : a \in X \vee a \in Y\}$
2. $\cap$ - пересечение, $X \cap Y = \{a : a \in X \wedge a \in Y\}$
3. $\setminus$ - разность, $X \setminus Y = \{a : a \in X \wedge a \notin Y\}$
4. $\overline{X}$ - дополнение, $\overline{X} = \{a \in U : a \notin X\}$
5. Δ - симметрическая разность, $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$

Операции объединения, пересечения и симметрической разности коммутативны и ассоциативны

Формулы Де-Моргана

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, общий случай $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, общий случай $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$

Отношения

Определение и обозначения

A, B - множества, $R \subset A \times B$

$\rho := (A, B, \Gamma)$ - соответствие, $a \rho b \Leftrightarrow (a, b) \in R$, $a \rho b$ - а в отношении с b

Свойства бинарных отношений

1. Рефлексивность $\Leftrightarrow \forall a \in A \ a \rho a$
2. Симметричность $\Leftrightarrow \forall a, b \in A \ a \rho b \Rightarrow b \rho a$
3. Транзитивность $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in A \ a \rho b, b \rho c \Rightarrow a \rho c$

Отношение эквивалентности

Бинарное отношение называется эквивалентным, если оно (1-3)
рефлексивно, симметрично и транзитивно. Обозначается символом $\sim$
 $\tilde{x} = \{a \in A : a \sim x\}$ - класс эквивалентности элемента x , по
рефлексивности $\forall x \in A \ x \in \tilde{x}$

$\lceil a_0 \in \tilde{a} \Rightarrow a_0 \sim a. \rceil x \in \tilde{a} \Rightarrow x \sim a \Rightarrow x \sim a_0$ по транзитивности тогда $x \in \tilde{a_0} \Rightarrow$ т.к. верно $\forall x \in \tilde{a}$, то $\tilde{a_0} \subset \tilde{a}$

В обратную сторону таким же образом можем доказать что $\tilde{a} \subset \tilde{a_0}$, из чего
можем сделать вывод, что $\tilde{a_0} = \tilde{a}$

Рассмотрим случайный $x \in A$, тогда возможно два случая:

1. $x \sim a \Rightarrow \tilde{x} = \tilde{a}$
2. $x \not\sim a. \forall x_0 \in \tilde{x} : x_0 \sim x \Rightarrow x_0 \not\sim a \Rightarrow x_0 \notin \tilde{a} \Rightarrow \tilde{x} \cap \tilde{a} = \emptyset$

Т.к. $\forall a \in A : a \in \tilde{a}$, то $A = \bigcup_{i \in I} \tilde{a_i}$, учитывая два случая, можем сделать

вывод, что множество A можно разбить на непересекающиеся классы
эквивалентности

$A/\sim$ - разбиение A на классы эквивалентности (фактор множество),

$A/\sim = \{\tilde{a_i} : a_i \in A, a_i \neq a_j \ \forall i, j \in I, i \neq j\}$

А так же $a \sim b \Leftrightarrow \exists i \in I : a_i \in A, a \in \tilde{a_i}, b \in \tilde{a_i}$

Отображение

Отношение $f = (A, B, R)$ называется отображением, если выполняется

$\forall a \in A \ \forall b, c \in B \ afb, afc \Rightarrow b = c$, или же

$\forall a \in A \ \exists! b \in B : afb$

Обозначают $f : A \rightarrow B$, тогда A - область определения, B - область
значений, R - график отображения

Отдельно отображаемый элемент записывают как $f(a) = b$, Иногда для
удобства пишут

$f(A) = B_0$, подразумевая, что мы отображаем каждый элемент множества A
в область значений B .

A - прообраз B_0 , или $\{a \in A : \exists b \in B_0 : f(a) = b\}$

B_0 - образ A , или $\{b \in B : \exists a \in A : f(a) = b\}$

Свойства отображений

1. Инъекция - отображение инъективно, если $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 : f(x_1) \neq f(x_2)$
2. Сюръекция - отображение сюръективно, если $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
3. Биекция - отображение биективно, если оно инъективно и сюръективно.

Также называется взаимнооднозначным соответствием. Можно задать условие кванторами:

$$\forall y \in Y \exists! x \in X : f(x) = y$$

Примеры отображений

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \quad f(x^2) \text{ - инъекция} \\ f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_+ \quad f(x^2) \text{ - сюръекция} \\ f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \quad f(2x + 1) \text{ - биекция} \end{aligned}$$

Композиция отображений

$$g : A \rightarrow B, f : B \rightarrow C$$

$$f \circ g \text{ - композиция отображений, } \forall x \in A (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Композиция ассоциативна (доказательство ниже), но не коммутативна (очевидно)

Док-во:

$$\exists h : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, f : C \rightarrow D$$

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$$

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$$

Так как при перестановке скобок ничего не поменялось, то ассоциативность доказана ■

Сужение отображения

$\exists f : A \rightarrow B, \text{Im}(f) \subset B', A' \subset A, B' \subset B$

Введем понятие сужения: $f|_{A'} : A' \rightarrow B$ так, что $\forall a' \in A' f|_{A'}(a') = f(a')$
Тогда, т.к. $A' \subset A$ и $\text{Im}(f) \subset B' \subset B$, то $\text{Im}(f|_{A'}) \subset B'$ из чего можно
сделать вывод, что сужение $f|_{A'}$ мы можем задать (сопоставить с) новым
отображением $f' : A' \rightarrow B'$.

Не знаю для чего нам этот вывод, но такое сопоставление может случайно
добавить сужению сюръективность, возможно в этом ключевая задача.